



IPO 기업 보고서



빅웨이브로보틱스 (기술특례상장, AA/A)

기업 개요

빅웨이브로보틱스는 기업의 로봇 도입 검토부터 설치, 운영, 유지보수까지 연결하는 로봇 자동화 플랫폼 기업. 핵심 서비스는 로봇 도입을 원하는 기업과 제조사 및 SI기업을 연결하는 '마로솔', 서로 다른 제조사의 로봇을 하나의 환경에서 통합 제어하는 '솔링크'로 구성. 현재 미국 법인 설립을 완료하고 북미 시장 진출을 본격화.

결론

산업 현장에 Physical AI를 도입하려는 시도가 늘어나면서 실제 적용 가능한 로봇 수요가 빠르게 증가 중. 다만 기업마다 제조 환경과 공정 조건이 다르고, 특정 로봇 브랜드가 모든 공정에 대응할 수 있는 라인업을 갖추고 있지 않아 실제 도입까지의 진입장벽은 여전히 높게 형성. 결국 병목은 로봇 부족이 아니라, 어떤 공정을 자동화할 수 있는지, 어떤 로봇 조합이 맞는 지, 투자비 대비 효과가 실제로 나오는지 판단하기 어렵다는 데 있음. 동사는 이 지점을 사업 기회로 포착해 **산업 현장별 최적 솔루션을 데이터 기반으로 도출하는 로봇 자동화 플랫폼 '마로솔'을 운영 중.**

마로솔은 해당 분야 국내 최대 플랫폼으로 월평균 400건 이상의 실제 구매 문의를 접수 중이며, 동사는 2020년 창업 이후 3만건 이상의 고객사 DB를 확보해 다양한 산업 현장의 자동화 수요에 대응 중. 단순히 문의와 공급사 숫자가 많은 것이 아니라, 이 **데이터가 실제 현장에서 "무엇을, 어떻게, 얼마에 자동화할 수 있는지"를 판단하는 기반으로 작동한다는 점이 중요.** 고객이 원하는 것은 로봇 단품이 아니라 자기 공정에 들어가 실제로 돌아가는 자동화이기 때문에, 동사는 축적된 구축 경험과 설계 DB를 바탕으로 고객사의 로봇 도입 검토 기간과 시행착오를 줄여주는 역할을 수행. 여기에 자체 개발한 옴니 센서를 통해 공정 흐름 데이터를 수집하고, 기존 작업자의 패턴을 로봇이 학습 가능한 영역으로 확장하면서 자동화 적용 범위도 넓히는 중.

솔링크 플랫폼은 이 강점을 도입 이후 운영 단계로 확장시키는 역할 수행. 일반적으로 로봇 자동화는 공정 단위로 설치되기 때문에 공정 간 분절이 많고, 전체 워크플로우 관점의 효율화가 부족한 경우가 많음. 설치 자체보다 더 어려운 문제는 설치 이후 여러 장비와 로봇이 안정적으로 돌아가게 만드는 것임. 동사는 솔링크를 통해 개별 로봇과 장비를 하나의 운영 흐름 안에서 연결하고, 공장 전체의 통합관제와 실시간 공정 모니터링, AI 기반 예방 정비까지 제공. 구축 이후에도 동사가 현장 운영 단계에 남아 고객사의 자동화 효율을 계속 개선하는 구조이며, **이 점이 55%의 재구매율로 이어지는 핵심 요인으로 판단됨.**

이러한 구조가 실제 성과로 연결되고 있다는 점도 중요. 동사는 축적된 설계 DB를 활용해 고객사 문의에 빠르게 대응 가능하며, 솔링크에 40여종의 글로벌 주요 로봇 브랜드가 연동되어 있어 고객사의 선택지도 넓음. 로봇 셋업 역시 별도 프로그래밍 부담을 낮춘 no-code 기반으로 제공되며, 현장 상황 변화에 따라 원격으로 시나리오 수정이 가능한 구조. 이러한 **운영 효율은 2025년 기준 업계 평균 대비 높은 인당 3.5억원 규모의 매출 확보로 이어졌고, 2021년 마로솔 출시 이후 4년 만인 2025년 흑자전환을 달성한 배경**으로 판단됨.

동사의 수익성 개선은 향후 휴머노이드 솔루션과 글로벌 매출 확대를 통해 본격화될 전망. 최근 글로벌 로봇 업체들이 협동 로봇과 서비스 로봇에서 휴머노이드 분야로 확장하고 있으나, 산업 현장에서의 병목은 하드웨어 자체보다 실제 투입 가능한 작업을 얼마나 빠르게 발굴하고 공정에 연결할 수 있느냐에 있음. 동사는 마로솔과 솔링크를 통해 축적한 현장 데이터와 운영 경험을 바탕으로 휴머노이드 로봇뿐 아니라 로봇팔 등 기존 로봇을 결합한 통합 운영 역량을 확보 중. **최근 약 3억원 규모의 첫 대기업형 휴머노이드 솔루션을 수주했으며,** 진행 중인 리드를 감안하면 휴머노이드 솔루션 매출 30억원 목표 달성 가능성도 높은 것으로 파악. 향후 휴머노이드 시장이 개화될 경우 **단순 휴머노이드 제조사보다 동사의 비즈니스모델이 성장성과 지속 가능성 측면에서 우위에 설 가능성**에 주목할 필요가 있음.

또 다른 성장축은 글로벌 사업임. 동사는 **2025년 미국 법인을 설립하며 글로벌 진출을 본격화**했고, 현재 10개 수준의 리드를 팔로업 중이며 이미 1곳의 고객사와 계약을 체결. 미국 시장은 **국내 대비 판매 단가가 높아** 매출 확대에 따른 수익성 확보 측면에서 유리. 또한 미국 제조 현장은 초기 투자 부담을 낮추고 성과를 확인하면서 자동화를 확대하려는 수요가 강해 RaaS 모델이 적용되기 쉬운 시장 구조. 동사는 공모자금 중 약 97억원을 미국 내 RaaS Fleet 확보에 사용할 예정이며, 이를 통해 **단순 구축 매출을 넘어 반복 매출 기반을 확대할 계획.**

동사의 궁극적인 목표는 **공정별 자동화와 통합 제어를 구현하고, 잔존 수작업 영역에 휴머노이드 RaaS를 투입해 완전 무인화 공장인 다크팩토리를 실현**하는 것임. 마로솔이 자동화 수요를 발굴하고, 솔링크가 현장 운영을 연결하며, RaaS와 휴머노이드는 이 과정에서 쌓인 데이터를 반복 매출로 연결하고 솔루션 완성도를 높이는 구조. 로봇을 직접 제조하는 기업은 많지만, 파편화된 제조 현장의 수요, 구축, 운영, 재학습을 하나의 흐름으로 연결하는 기업은 많지 않음. 이 점에서 **동사는 산업 현장 내 Physical AI 실현의 중요한 축을 담당할 것으로 판단됨.**

공모개요	공모전 주식수	8,702,411	유통 가능 주식 비중 30.07%			
	구주매출		공모 가격 (하단/상단) (원)	22,000	27,000	
	신주매출	1,900,000	공모 금액 (하단/상단) (억원)	418	513	
	미행사 주식매수선택권	204,668	예상 시총 (하단/상단) (억원)	2,410	2,957	
	전환사채 희석가능주식수		주관사	유진, 미래		
	상장주선인 의무인수분	45,454	공모자금 용도	시설/운영/기타		
	주관사 신주인수권	100,000	수요예측 기간	26.6.11 ~ 6.17		
	공모 후 주식수	10,952,533	청약 기일	26.6.19 ~ 6.22		
지분구조	공모전 비중		공모후 비중	락업 물량	유통 가능 물량	확약 기간
	최대주주 등	67.92%	54.57%	54.57%		1년, 3년
	1% 이상 주주	29.28%	23.93%	13.31%	10.62%	1개월~3개월
	소액주주	2.80%	2.29%	0.64%	1.65%	1개월~1년
	우리사주조합, 의무인수		1.41%	1.41%		3개월, 1년
상장 이후 유통가능 주식수	공모주주		17.81%		17.81%	
	유통 가능 주식수 비율		추가 되는 주식 비중			
	상장일 유통가능	30.07%	-			
	1개월뒤 유통 가능	37.51%	7.44%			
	3개월뒤 유통 가능	44.43%	6.92%			
	6개월뒤 유통 가능	44.43%	0.00%			
	12개월뒤 유통가능	50.31%	5.88%			
	36개월뒤 유통가능	100.00%	49.69%			

(단위: 억원)		2023	2024	2025	2026 (e)	2027 (e)	2028 (e)	2029 (e)
	매출액	69	139	207	358	491	649	1,060
	(y-y)		102%	50%	72%	37%	32%	63%
	거래업체 수	146	193	253				
상품 매출 구성	상품 합계	45	85	144				
	상업	28	43	71				
	제조	17	43	68				
	기타	0	0	5				
시스템구축	시스템 구축	20	53	54				
기타	서비스 영역	3	1	10				
핵심 과제별 향후 예상 매출	기존 사업		139	181	237	263	293	325
	그린 필드 공략				30	45	68	120
	RaaS 확대				2	5	8	12
	스마트 생태계 확장				12	28	64	144
	글로벌 진출				40	66	98	229
	소프트웨어 판매				8	24	36	55
	휴머노이드				30	60	83	175
	영업이익	-12	-7	7	18	41	77	208
	영업이익률	-17.5%	-4.7%	3.2%	5.1%	8.3%	11.9%	19.6%
	당기순이익	-72	-59	8	27	46	81	171

실적 관련

향후 핵심 과제별 예상 매출 관련	* 그린필드 공략: 중소 및 중견기업을 중심으로 한 그린필드 프로젝트를 중장기 성장을 위한 핵심 과제로 설정 중
	* 구독형 RaaS 확대: 사업 초기 단계에서 일정 수준의 자금 투입이 수반되나, 고객 락인 효과를 통한 수익 구조 안정화 측면에서 유리. 2026년 신규 Fleet 20대를 시작으로, 2028년까지 76대로 확대 계획
	* 스마트 생태계 확장: 솔링크를 통해 Enterprise API를 제공하여 다양한 외부 시스템과의 연동 범위 확대 중
	* 글로벌 진출: 솔링크가 이미 글로벌 주요 로봇 제조사의 제품과 연동되어 있고, 2025년 4분기부터 현지에서 직접 협의 진행 중인 미국 기업들이 2026년 첫 매출로 전환될 것으로 기대 중
	* 소프트웨어 & AOD 판매 확대: 솔링크는 동사의 AOD (Add-on Device)와 결합되어 로봇 증강 기능과 데이터 수집 기능을 강화하는 형태로 확장 중
	* 휴머노이드 솔루션 공급: 피지컬AI 관심 확대로, 기존 자동화 공정에 휴머노이드 로봇 도입 문의 증가 중이며, 일부 프로젝트에 대해서 기술적 구현 가능성에 대한 검증 완료

비즈니스 모델 관련

비즈니스 모델	* 국내 최초 로봇 자동화 온라인 플랫폼 '마로솔'과 다종 로봇 AI Agent '솔링크(SOLink)'를 양대 축으로 하는 비즈니스 모델을 구축 * 동사는 파편화된 시장 정보와 높은 도입 비용, 사후관리의 불확실성이라는 로봇 산업의 고질적인 문제를 해결하기 위해 100만 건 이상의 로봇 운용 데이터와 400여 건의 실제 도입 사례 DB를 확보 * 국내 유일의 중고로봇 마켓플레이스 운영과 구독형 RaaS 모델 보급을 통해 고객의 기술적·금융적 진입장벽을 낮추고 투자회수율(ROI)을 극대화 * 동사의 상품 공급은 단순한 하드웨어 공급이 아닌, 플랫폼에 축적된 100만 건 이상의 로봇 운용 데이터를 기반으로 한 솔루션 - 고객의 환경, 예산, 목표, 생산성 등을 분석하여 최적의 하드웨어를 매칭하고, 동사의 소프트웨어 기술을 결합하여 부가가치 극대화 * 동사는 파편화된 로봇 SI 시장에 대응하여, 고객사의 비즈니스 효율을 극대화하는 맞춤형 자동화 인프라 구축 - 마로솔에 집계된 방대한 구축 레퍼런스와 산업별 공정 데이터를 활용해, 도입 병목 구간을 진단하고, 단시간 내에 최적화된 로봇 레이아웃과 오퍼레이션 시나리오를 설계하는 엔지니어링 역량 보유 * 특정 로봇 단품이 아닌 현장 문제 해결이 가능한 자동화 솔루션에 대한 고객사 요구가 많아지고 있으며, 마로솔은 자동화 가능 공정 선별, 도입 사례 제시를 통해 고객의 의사 결정 부담을 낮추고, 솔링크는 도입 이후 운영까지 플랫폼형 매출로 연결하는 역할

비즈니스 모델	 Physical AI from real Industrial Intelligence •• Three Intelligence Axes •• Market Intelligence 수요와 도입병목을 가장 먼저 읽는 축 Task Intelligence 현장 암묵지를 디지털화하는 축 Workflow Intelligence 공장 전체 운영 효율을 연결 최적화하는 축 •• Five Core Competencies •• 현장 인지 시장과 공정, 작업의 실제 맥락을 이해 솔루션 구현 현장 변수와 설계 DB를 정합하여 최적의 솔루션 구현 오케스트레이션 설비, 로봇, 사람, 시스템을 하나의 운영 구조로 연결 운영 판단 이상과 병목의 원인을 더 빨리 읽고 대응 적응형 최적화 복리형 학습 구조로 운영할수록 더 나은 상태로 개선 3대 지식축, 5대 핵심 역량의 유기적인 결합을 통한 산업용 Physical AI의 구현

연도별 누적 고객 & 재구매 고객 비중	■ 누적 고객수(개사) ○ 재구매 고객사 비중 <table><thead><tr><th>연도</th><th>누적 고객수(개사)</th><th>재구매 고객사 비중</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021</td><td>69</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>213</td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>352</td><td>35.1%</td></tr><tr><td>2024</td><td>489</td><td>49.7%</td></tr><tr><td>2025</td><td>638</td><td>55.0%</td></tr></tbody></table>	연도	누적 고객수(개사)	재구매 고객사 비중	2021	69		2022	213		2023	352	35.1%	2024	489	49.7%	2025	638	55.0%
연도	누적 고객수(개사)	재구매 고객사 비중																	
2021	69																		
2022	213																		
2023	352	35.1%																	
2024	489	49.7%																	
2025	638	55.0%																	
OSI 관련	* 일반적인 자동화로봇 도입 프로젝트 수행 시 설치·검수 등의 영역을 내부적으로 공식 인증된 OSI(Official System Integrator) 파트너사에 외주를 주고, 전반적인 프로젝트 매니징 및 설계 단계에만 직접 관여하는 사업구조를 취하고 있음 * 납품·설치 등 저부가가치 영역은 공식 SI 파트너(OSI)에 위임하고, 자체 인력은 수주 및 플랫폼 관리에 집중하는 역할 분리 구조를 채택																		
기술 관련																			
마로솔	* 마로솔은 국내 최초 온라인 로봇 자동화 종합 플랫폼으로, 로봇 도입 검토부터 선정, SI매칭, 구축, 운영, 유지관리까지 전 주기를 단일 플랫폼에서 지원함 * 글로벌 Top Selling 제조사 전체와의 파트너십, 400개사 SI 네트워크, 1,500여 건 로봇 제품 DB, 400여 건 도입사례 등을 기반으로 고객 현장에 최적화된 자동화 솔루션을 데이터 기반으로 매칭함 * 고객이 현장 작업 영상만 업로드하면 유사 공정 사례·최적 로봇·SI 공급기업을 즉시 추천받는 구조로, 기존 6개월~2년이 소요되던 업체 물색 과정을 하루로 단축함 * 무이자 금융·리스·렌탈·후불제·중고로봇 리퍼브센터까지 운영해 초기 자본 부담 없이 로봇을 도입할 수 있는 금융 생태계를 국내 최초로 구축함 * 60명 내외 인력으로 연간 300건 이상의 프로젝트를 병행 수행하는 운영 효율성을 확보함 * 재구매 고객 비중 55%, 마로솔 매출의 33.4%가 슬링크 결합 형태로 발생(2025년 기준)해 플랫폼 내 락인 효과가 수치로 확인됨																		

마로솔	산업내 로봇 수요와 도입 병목을 가장 먼저 읽는 축-마로솔(Marosol) 복합 데이터 기반 현장별 최적화된 솔루션을 즉각 도출, 도입 최적화 국내 최대 규모 로봇 자동화 플랫폼 Marosol 3만건 이상의 고객 데이터베이스 Customer Data 1만건 이상의 누적 고객 문의 Demand Signal 컨설팅 중인 고객 현장의 영상, 이미지 Field Context 400개사의 공급사 네트워크기반의 브랜드 중립성 Vendor Neutrality 로봇 자동화 매칭 및 최적의 큐레이션을 통한 로봇도입 의사결정 획기적으로 단축 가능 로봇 자동화 수요 포착 수요 해석 산업별·공정별 시장별·방식별 환경, 안전, 비용 생산 병목 진단 비효율 원인 분석 자동화 가능 공정 정의 Pain Point·공정 환경·도입 실패 원인 정밀 분석
마로솔	마로솔 유입 수요 데이터*(최근 48개월) 2,660억원 1,328억원 1,138억원 619억원 제조 (46%, 2,215건) 서비스 (23%, 3,348건) 물류 (20%, 772건) 연구용·기타 (11%, 1,173건) 565 554 367 192 110 97 93 82 74 43 38 1,126 723 648 564 224 63 456 316 375 374 194 70 59 34 67 단품 구매 팔레 타이징 마터리얼 핸들링 주변 기기 표면처리/글루잉 용접/절단 조립 머신 텐딩 검사 반파킹/비전피킹 포장 청소 카메라 순찰/안내 사빙/배출 취급/조리 케어 교육/반려 자재 이동 창고 자동화 연구/이카데미 웨어블 중고 로봇 휴머노이드 사족 보행로봇 소프트 웨어 기타 [금속] 적층 자동화 [자동화] 휠 핸들링 [제약] 파스 적치 [전자] 코일권선 [금속] 플레이트 세척 동일 카테고리 공정 내에서도 무한대에 가까운 Variation 존재 제조·서비스·물류·연구 등 全 산업의 현장 데이터가 지속적으로 확대
솔링크 (SOLink)	* 솔링크는 제조사가 30종 이상의 로봇을 100대 이상 동시에 운용할 수 있도록 지원하며 Open API를 통해 다양한 외부 시스템과의 연계 및 직관적인 시나리오 편집을 가능하게 하는 솔루션 - 동사는 제조사별 폐쇄적 연동 구조를 전환하며 표준 API로 축적해왔고, 40개 이상 로봇 브랜드와 연동 가능한 구조 확보 * 고객의 기존 ERP·MES 등 레거시 시스템과 1회 연동만으로 솔링크에 연결된 모든 로봇을 통합 제어할 수 있는 Enterprise API 구조를 채택함 * 제품 라인업은 중소·중견 제조기업용(인더스트리얼), 외부 시스템 연동(플러스), 이기종 로봇 협업 제어(오픈케스트레이션)로 세분화됨 - 솔링크 인더스트리얼은 중소·중견 제조기업 특화 솔루션으로서 제조·물류 현장 적용 범위를 넓혀가고 있으며, 2025년 신규 수주한 로봇 자동화 프로젝트의 약 66%와 결합 판매 - 솔링크 플러스는 고객이 원래 사용하던 시스템과 솔링크 시스템의 1회 연동만으로 솔링크에 연동된 모든 로봇을 제어할 수 있도록 하는 Enterprise API의 형태로 제공 * 개발 중인 '솔링크 AOD(OmniSensor)'는 Edge AI를 탑재한 카메라로 화재감지, 재난상황 감지, 안전 규칙 위반 감지, 트래픽 감지, 거동수상자 감지 등의 기능을 제공 * 로봇 운용 데이터를 실시간 수집·분석해 예지정비·공정 최적화로 연결하며, 관제 데이터가 쌓일수록 고객의 시스템 전환 비용이 높아지는 락인 구조를 형성함

솔링크 (SOLink)	공장 전체의 운영 흐름을 이해하고 연결하고 최적화하는 축 –솔링크(SOLink) 통합관제· 이상 대응· 운영 최적화를 통한 현장 운영 인프라로 활용 글로벌 최다 이종·다종 로봇 통합 인프라 플랫폼 SOLink 설비 상태·생산량·품질 데이터 실시간 공정 모니터링 지능형 오류 감지 로봇·제조·물류 통합 데이터 에러 로그·운영 파라미터 AI 기반 예방 정비 생산량·품질 분석 ERP 연동 데이터 방대한 운영 데이터 기반 클라우드 통합 구현 및 지속적 성능 개선으로 로봇 자동화 편의성 극대화 개별 공정의 연결성 부여 → AI 기반 실시간 분석 → 공장 단위 운영 최적화 → 재학습을 통한 개선 휴머노이드 로봇을 포함한 이종의 설비, 로봇, 공정, 운영 시스템을 하나의 흐름으로 연결 → 공장 전체의 협업 구조를 더 지능적으로 재구성 가능
솔링크 (SOLink)	Intelligent Orchestration Platform (Legacy Robots + Humanoid Robots + AI Agent) AI 기반 지능형 시스템 사람의 개입 없이 복잡한 공정을 자동 조율하는 통합 오퍼레이팅 시스템 사람-로봇-인프라 통합 협업 Hub 인력·시간·비용의 낭비를 최소화하는 작업 효율 및 생산성 극대화 서비스 방대한 DB 기반의 산업 최적화 솔루션 방대한 DB를 지속적으로 학습한 AI 예측·최적화 솔루션 Legacy↔Humanoid Integrated Robotics Platform + AI Agent
해외사업 관련	* 동사는 미국을 제2의 홈마켓으로 설정하고, 2025년 11월 법인 설립과 마로솔 영문 버전 출시. 보호무역 기조와 이민자 정책에 따른 노동 공급 부족은 미국 내 로봇 자동화 수요를 구조적으로 끌어올리는 배경으로 작용하고 있음 * 미국 로봇 수요의 45%가 집중된 미시간주 디트로이트를 핵심 거점으로 지사화를 추진 중이며, 오하이오·일리노이를 잇는 중서부 자동화 벨트 전체를 단계적으로 공략할 계획임 * 초기 타겟은 현지 한인계 자동차 1차 벤더사로 최종 제안 단계까지 협의가 진행 중이며, 2026년 6월 북미 최대 자동화 전시회인 시카고 Automate 참가를 확정해 영업 리드를 본격 확보할 계획임 * 국내 640개 이상 현장의 공정 레퍼런스와 글로벌 주요 제조사와의 솔링크 연동을 핵심 진입 인프라로 활용 중 * 이기종 로봇 통합 관제와 디지털 트윈 기반 가상 시운전으로 고객사 리드타임 단축을 지원하며, 자동차·2차전자·반도체 공정에서 축적한 국내 산업 데이터를 현지 차별화 포인트로 내세울 계획임

해외사업
관련



신사업 관련

신사업
관련

- * 솔링크 생태계 확장:** 기존 스마트팩토리 시스템 대비 10~20배 저렴한 약 2,000만원짜리 제조회장 전용 관제 솔루션(인더스트리얼), 로봇에 카메라를 부착해 현장에서 직접 AI 판단을 수행하는 증강 모듈(AOD), 삼성전자 SmartThings Pro-병원 시스템과의 API 연동(시범운용 중, 2026년 공식 런칭 예정) 등으로 솔링크 적용 범위를 지속 확대 중임
- * 휴머노이드 시장 선점:** 현재 대부분의 플레이어가 HW 제조나 제어 SW 개발에 집중하고 있어, 실제 산업 현장에 휴머노이드를 투입하기 위한 공정 연계·통합 관제 역량은 공백 상태임. 당사는 5년간 현장에서 쌓은 자동화 시나리오 DB와 이기종 로봇 통합 관제 기술을 바탕으로 이 공백을 선점하는 전략을 추진 중임
- * Green Field 공략:** 현재 주력은 기존 공장 라인을 부분 개조하는 방식이나, 신규 공장 건립 시 설계 단계부터 자동화를 적용하는 고객군으로 영업 범위를 확대 중임. 프로젝트 규모가 크고 이후 운영 계약으로 이어지는 반복 매출 가능성이 높아 수익 구조 개선에 직결되는 영역임
- * Pure RaaS 전환:** 현재는 렌탈 중심의 하이브리드 RaaS에 머물러 있으나, 5년간 축적한 로봇 운용 데이터와 사용량 기반 과금 체계를 구축해 사용한 만큼만 비용을 내는 Pure RaaS 모델 도입예정. 소규모 테스트를 거쳐 본격 확산할 계획이며, 성공 시 반복 매출 비중이 구조적으로 높아지는 전환점이 될 수 있음

휴머노이드

- * 휴머노이드 로봇은 기존 산업용 로봇으로 자동화가 어려웠던 공정을 대체할 수 있다는 점에서 신규 수요 창출의 핵심 영역으로 부상 중이나, **단독 투입이 불가능하며 공장 내 생산 제어 시스템·설비·기존 로봇과의 통합 운영이 전제되어야 함**
- * 당사는 솔링크 오케스트레이션을 기반으로 기존 로봇과 **휴머노이드를 하나의 관제 체계 안에서 통합 제어하는 방식으로 접근**하며, 고객 현장의 수작업 영상·공정 데이터를 분석해 가상환경 시뮬레이션·강화학습을 거쳐 실제 현장에 적용함
- * 자체기술
 - **텔레오퍼레이션 기반 모방학습 데이터 수집:** 조작 명령, 로봇 상태, 작업 영상을 동기화해 모방학습 데이터셋으로 구조화
 - **영상 기반 모션 리타게팅:** 작업자 포즈, 움직임을 로봇 관절 구조에 맞는 실행 궤적으로 전환
- * 마로솔이 적용 가능 수요를 발굴하고 솔링크가 현장 통합 운영을 담당하는 구조로, 기존 플랫폼 생태계와 자연스럽게 연계되어 신규 고객 확보와 장기 RaaS 확대로 이어지는 사업 흐름을 구축 중임
- * 최근 대기업 휴머노이드 솔루션 수주는 약 3~4억원 규모로, 26년 휴머노이드 매출 목표 30억원 목표

솔루션 구현 역량 - (2) AI 기반 시나리오 구현 기술

공정 구현·기구 설계 노하우와 AI·SW 역량을 결합한 Physical AI 솔루션 구현

휴머노이드
솔루션



옴니센서
판매 관련

- * 옴니센서는 기존 로봇에 카메라와 AI를 부착해 화재감지, 쓰러짐 감지, 안전규칙 위반 감지 기능을 추가 하는 **모듈임**. 추가 로봇 도입 없이 기존 자산의 활용도를 높이는 구조로, 청소로봇이 순찰 기능을 동시에 수행하는 것이 대표 사례임
- * 솔링크와 결합 시 현장 데이터를 실시간으로 수집·분석해 예지정비·공정 최적화·사용량 기반 과금으로 확장되며, 솔링크 단독 판매를 넘어 고부가가치 패키지 공급이 가능해지는 구조임
- * 반복 매출이 본격화된 단계는 아직 아님. 오탐지 발생 시 고객 신뢰도 저하로 이어질 수 있고, 영상 데이터 수집 구조상 개인정보 규제 강화 시 적용 범위 축소와 추가 비용 리스크도 상존함

동사의 경쟁력

동사의
경쟁력

- * 로봇 유통과 기술 솔루션을 동시에 내재화한 사업자로, **주요 글로벌 로봇 제조사 전체 및 400개사 SI 네트워크와의 파트너십을 확보해 후발 진입자가 단기간에 복제하기 어려운 구조적 해자 형성**
- * 엔지니어가 실제 시공 대신 프로젝트 관리(PM)에만 집중하고 OSI 파트너가 현장을 담당하는 역할 분리 구조 덕분에, **적은 인력으로 다수의 프로젝트를 병행 수행하는 높은 자본 효율성을 갖춘**
- * 구매 이력이 있는 고객사 640개사가 제조·물류·서비스업 등 다양한 산업에 분산되어 있어 특정 섹터 침체에 대한 실적 변동성이 낮으며, 재고를 보유하지 않는 무재고 원칙으로 운전자본 부담도 최소화함
- * 고객이 특정 로봇의 구매 여부를 고민하는 것이 아니라 플랫폼 안에서 제품을 고르는 구조를 형성해, 시장에서 반응이 좋은 신규 로봇을 즉시 포트폴리오에 편입할 수 있는 공급 유연성을 확보함
- * 솔링크 기반 통합 관제 환경에 일단 편입된 고객은 이후 추가 도입 시에도 동일 생태계 내에서 확장하는 경향이 강해 **자연스러운 재구매**로 이어지며, 2024년 기준 마로솔 매출의 약 10%가 솔링크 결합 형태로 발생함
- * 동사의 주요 적용 영역은 로봇팔, 인라인 AMR, 조립 및 제조 공정으로 전반적인 단가가 높기 때문에 마진 확보에 우위



공모자금 활용 내역

공모자금
세부내역

(단위 : 백만원)

구분	내용	2026년	2027년	2028년	합계
RaaS 플랫폼 운용	선행기술 개발 및 자본투자 소계	400	800	1,000	2,200
	RaaS 플랫폼 장비 구매	400	800	1,000	2,200
글로벌 진출	해외 법인 설립, 운영 및 마케팅 소계	6,290	6,047	7,518	19,855
	미국 시장 진출	4,538	2,281	3,138	9,957
	RaaS Fleet 확보	1,682	3,694	4,303	9,679
	해외 법인 관리 인력 채용	70	72	77	219
국내 M/S확대 및 사업 펀더멘털 강화	사업 효율화 및 신규 사업 확대 소계	1,767	7,367	3,384	12,518
	산업용 휴머노이드 Application 개발을 위한 R&D 투자	1,467	6,917	2,934	11,318
	Operation Excellence	300	450	450	1,200
공동투자를 통한 영업 시너지 확대	조인트벤처 설립-영업 시너지 확대	1,000	1,000	-	2,000
일반 관리비	일반 관리비	1,500	1,500	1,500	4,500
합계		10,956	10,957	16,714	13,402

공모자금 세부내역	* 총 공모 순수입금 약 411억원 중 76%가 글로벌 진출(199억원)과 휴머노이드 R&D(113억원)에 집중됨. 국내 플랫폼 사업 안착을 넘어 <u>미국 시장 진입과 Physical AI 솔루션 사업자로의 전환이 이번 상장의 핵심 자금 집행 목적임</u> * 글로벌 진출 199억원은 미국 직접 진출 비용(100억원)과 현지 RaaS Fleet 확보(97억원)로 구성됨. 2026년 법인 세팅·마케팅에 43억원을 집중 투입하고 이후 단계적으로 배분하며, Fleet 투자는 선매입한 로봇 자산이 5년 이상 구독 매출로 회수되는 구조임 - <u>미국은 RaaS 선호도와 판가가 높아 로봇 자산 확보가 단순 CAPEX가 아니라 현지 고객 레퍼런스와 구독 매출을 만들기 위한 선투자 성격</u> * 휴머노이드 R&D 113억원은 로봇 구매·GPU 인프라·연구 인력·데이터센터 공간으로 구성됨. 단일 프로젝트가 아닌 다수 현장에 반복 적용 가능한 공통 기술 기반 구축이 목적이며, 솔링크 플랫폼 전반의 경쟁력 강화에도 직결됨
----------------------	--

대표이사 이력

대표이사 및 조직 현황

김 / 민 / 교 CEO

로봇 대중화 시대의 선도자

- 연세대 경영학과
- 두산 Tri-C (2006)
- 두산인프라코어(2009)
- 두산로보틱스(2017)
- 빅웨이브로보틱스(2020)



대표이사



```

graph LR
    CEO[김민교 CEO] --- CTO[CTO]
    CEO --- COO[COO]
    CEO --- CFO[CFO]
    CTO --- RLS[로봇솔루션사업부]
    CTO --- HNS[휴머노이드솔루션]
    RLS --- JRS[제조로봇솔루션]
    RLS --- MRS[물류로봇솔루션]
    RLS --- SRS[서비스로봇솔루션]
    HNS --- PO[PO]
    HNS --- IT[IT개발]
    HNS --- SPS[시뮬레이션]
    JRS --- SEI1[세일즈엔지니어]
    JRS --- PM1[PM]
    JRS --- FI1[필드엔지니어]
    MRS --- SEI2[세일즈엔지니어]
    MRS --- PM2[PM]
    MRS --- FI2[필드엔지니어]
    SRS --- SEI3[세일즈엔지니어]
    SRS --- PM3[PM]
    SRS --- FI3[필드엔지니어]
    COO --- MK[마케팅]
    COO --- BD[BD]
    COO --- HR[인사총무]
    CFO --- ZR[재무]
        
```

총 인원 **65**명

[별첨 1. 회사개요 및 연혁]

회사현황

기업명	• 빅웨이브로보틱스(주)	본사주소	• 서울시 강남구 역삼로 542 4층
대표이사	• 김 민 교	주요사업	• Total Robot Solution Provider로서 RaaS 서비스 제공
설립일	• 2020.09.29	주요제품	• 로봇 자동화 온라인 플랫폼 '마로솔' 로봇 AI Agent '솔링크'
임직원 수	• 65명	투자유치	• Series A, 누적 투자금액 113억원 (KB인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 신한벤처투자, 위벤처스, 에이스톤벤처스, 카카오펀드먼트)
매출액	• '24년 138억 원, '25년 207억 원		



[별첨 2. 마로솔과 솔링크의 시너지]



- **고객사: 실 구매고객 640개사 이상, 약 30,000개의 고객사 DB**



휴머노이드 로봇

UBTECH, RAINBOW ROBOTICS, LIMX DYNAMICS, ROBOTIS, DEEP Robotics, Enchanted Tools, magiclab, Elephant Robotics, NEURA, AROBOT, PAL, AIDIN ROBOTICS

서비스 로봇

GAUSIUM, SoftBank Robotics, LG전자, ORIONSTAR, GHOSTROBOTICS TECHNOLOGY, DOGU, KEENON, 현대로보틱스, 브이디컴퍼니, ROBOTIS, Robocare, NEUBILITY, BEAR ROBOTICS, AROBOT, TOROOC, DEEP Robotics

산업용 로봇

YASKAWA, 현대로보틱스, KUKA, JPK, ABB, EPSON, FANUC, YUJI, ROBOSTAR, Kawasaki Robotics

협동 로봇

Doosan Robotics, UNIVERSAL ROBOTS, RAINBOW ROBOTICS, neuromeka, UF, UFACTORY, TECHMAN ROBOT

물류 로봇

OMRON, YUJIN ROBOT, VisionNav Robotics, HIKROBOT, Geek+, THIRA

부품 및 주변기기

On robot, SCHMALZ, SCHUNK, ROBOTIQ, OMRON, dh

**BIGWAVE
ROBOTICS**

압도적 현장 설계 DB와 no-code 방식의 시나리오 구현 기술을 기반으로 빠르고 쉽게 최적의 솔루션 구축

- **Operation**



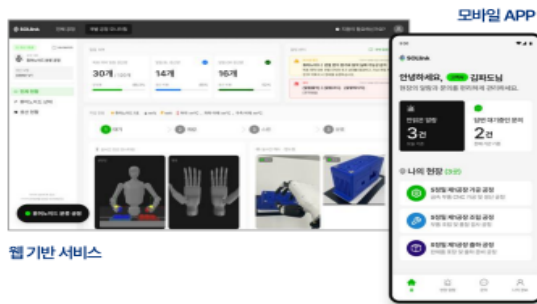
[별첨 5. 클라우드 기반 실시간 모니터링]

INVESTOR RELATIONS 2026 Chapter 3. Core Competency



운영 판단 역량 — 클라우드 기반 실시간 모니터링

24h 관제와 AI 예지정비의 이중 대응으로 이상·병목을 가장 빨리 읽고 대응



기존 제조 관리 시스템	VS	솔링크 Industrial
고장 발생 후 사람이 신고-점검	이상 감지 방식	24h 자동 감지 + 실시간 알림
장애 발생 시 현장 출동 후 직접 조치	원격 대응	24h 관제센터에서 원격 진단-제어-복구
로봇·제조·물류 데이터가 개별시스템에서 관리	데이터 통합	로봇·제조·물류 데이터를 표준화하여 통합 관리, 하나의 대시보드 제공
PC 기반 대시보드 중심	모니터링 방식	PC뿐만 아니라 스마트폰 & 태블릿에서 실시간 확인
고장 발생 후 사후 대응, 예측 정비 기능 부족	AI 기반 예방정비	로봇 및 제조 장비 예방 정비, AI 서비스 제공
7일	A/S 평균 조치 기간	1일
5년	평균 투자회수 기간	2년

[별첨 6. Growth Factor - Brownfield 및 Greenfield 관련 전략]

Brownfield

가동 중인 기존 공장을 개조·증설·디지털 전환

전체 제조 프로젝트 중
86%

기존 공장을 단계적으로 지능화 할 수 있는
6배 규모의 Bottom-up 자동화 시장

Greenfield

미개발 부지에 신규 건설하는 공장

전체 제조 프로젝트 중
14%

장기 계획과 대규모 투자가 필요한
Top-down 자동화 시장

Brownfield 진입전략



공정별 부분 자동화

공정 간 연결

통합 오케스트레이션

휴머노이드 RaaS 투입

가동 중단 없이, 자동화 가능한
단위 공정부터 선별·도입

분절된 공정·기계·로봇을
표준화된 인터페이스로 연결

SOLink + OmniSensor 로
전 공정 흐름·맥락 통합 제어

잔존 수작업 영역에
휴머노이드 RaaS 투입
→ 완전 무인화



단계적 무인화 전략을 통해 Brownfield에서도 완전한 DARK FACTORY 구현

OmniSensor - 암묵지 데이터화 기술

Virtual Data Center



OmniSensor로 취득한 수작업 영상·동작 데이터를 로봇의 동작 모델로 치환하는 행동 학습 및 전이 기술

Zero-shot 자동화 솔루션
별도 재학습·튜닝 없이 신규 현장 즉시 적용



별도의 물리적 데이터센터 없이, 640개 실제 가동 현장을 실시간 학습 거점으로 전환

Cost · Time 부담 없는 자동화 한계 돌파 → Physical AI 적용 산업 무한 확장

전 산업에서 기존에 자동화가 어렵다고 여겨졌던 비정형 작업 공정까지 자동화



자동차



물류



IT/전기전자



기계



바이오



F&B

Compliance Notice

- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 어떠한 경우에도 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.
- 본 자료는 독립적인 판단에 의해 작성되었으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었습니다.
- 본 자료는 투자자의 투자 판단을 돕기 위한 참고용 자료이며, 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품의 매수 또는 매도를 권유하거나 특정 수익률을 보장하기 위해 작성된 것이 아닙니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사의 조사분석 인력이 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
- 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 당사는 본 자료의 내용에 기초하여 행해진 투자의 결과(직접적 또는 간접적 손실 포함)에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재, 본 조사자료에 언급된 법인과 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조 제3호에 따른 계열회사 관계에 있지 않습니다.
- 당사는 자료 공표 시점을 기준으로 해당 종목의 지분 1% 이상을 보유하고 있지 않으며, 자료 발간일 현재, 본 자료를 작성한 조사·분석 담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 당사가 공모에 참여하는 경우 의무보유확약 전략에 따라 상장일 이후 지속 보유할 수 있으나, 본 조사자료는 IPO 참여 또는 주식 매수를 권유하는 자료는 아니며, 리서치한 종목에 대한 정보 제공을 목적으로 합니다.
- 당사는 자료 확정 시점부터 공표 후 24시간이 경과하기 전까지 해당 종목의 매매를 금지하는 내부 통제 절차를 준수하고 있습니다.
- 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 사모펀드 운용사의 특성상, 당사는 본 자료에서 언급된 종목을 운용 자산에 보유하고 있을 수 있으며, 공표 후 일정 기간이 지난 뒤 운용 전략에 따라 매매가 발생할 수 있습니다.
- 본 조사자료에는 구체적인 투자 전략에 대한 내용은 포함되어 있지 않으며, 개별 종목에 대한 자문은 제공하지 않습니다.
- 투자 자문 계약 관련 사항은 개별 문의 부탁드립니다.
- 일반투자자 유의사항: 본 리포트는 전문적인 금융 지식을 갖춘 투자자를 대상으로 작성되었습니다. 일반투자자께서는 본 자료에 수록된 정보만으로 투자 결정을 내리지 마시고, 반드시 금융투자 전문가와의 상담을 통해 본인의 투자 성향과 위험 감수 능력을 고려하여 결정하시기 바랍니다.